

**PORTFOLIO CASE STUDY**  
**Portal Efisien Cepat Mudah Terpadu (PECUT)**



**Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Kediri**

## **1.1 Project Overview**

PECUT merupakan aplikasi berbasis web yang dirancang sebagai platform terpadu untuk menyediakan akses terhadap berbagai layanan dan informasi pemerintahan. Sistem dikembangkan untuk mendukung pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, mudah diakses, serta mendukung transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kota Kediri.

## **1.2 Project Objectives**

- a. Mempermudah akses masyarakat terhadap informasi dan layanan.
- b. Mendukung efisiensi proses pelayanan.
- c. Mempermudah pengelolaan data dan informasi.
- d. Mendorong partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan.
- e. Mendukung transformasi digital sektor pemerintahan.

## **1.3 System Analysis & Planning**

- a. Identifikasi kebutuhan sistem
- b. Analisis functional & non-functional requirements
- c. Pemodelan proses bisnis
- d. System modeling menggunakan UML
- e. Perancangan database
- f. Perancangan UI/UX
- g. Dokumentasi sistem

## **1.4 Requirement Analysis**

Tahap awal dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan sistem dan stakeholder yang akan menggunakan aplikasi.

### **a. User**

User dapat:

1. Menjelajahi kategori layanan
2. Melihat agenda pemerintahan dan publik
3. Memberikan penilaian/kepuasan
4. Mengakses informasi dan panduan

### **b. Administrator**

Admin dapat:

1. Mengelola aplikasi yang terhubung

2. Mengelola content footer
3. Mengelola dokumen panduan

### 1.5 *Functional Requirements*

Dalam dokumen *Software Requirements Specification* (SRS), kebutuhan fungsional dikodekan menggunakan format UC-QQ. Kode ini digunakan untuk merepresentasikan kebutuhan fungsional sistem secara unik dan terorganisir. Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 berisi penjelasan terperinci tentang kebutuhan fungsional untuk setiap *role* dalam aplikasi Simalik.

#### a. Kebutuhan Fungsional Administrator

Tabel 1. 1 Kebutuhan Fungsional Administrator

| No | Kode Fungsi | Nama Fungsi                   |
|----|-------------|-------------------------------|
| 1. | UC-01       | Login                         |
| 2. | UC-02       | Mengelola Aplikasi            |
| 3. | UC-03       | Dapat melihat daftar Aplikasi |
| 4. | UC-04       | Mencari Aplikasi              |
| 5. | UC-05       | Mengelola Footer              |
| 6. | UC-06       | Mengelola dokumen panduan     |
| 7. | UC-07       | Logout                        |

#### b. Kebutuhan Fungsional User

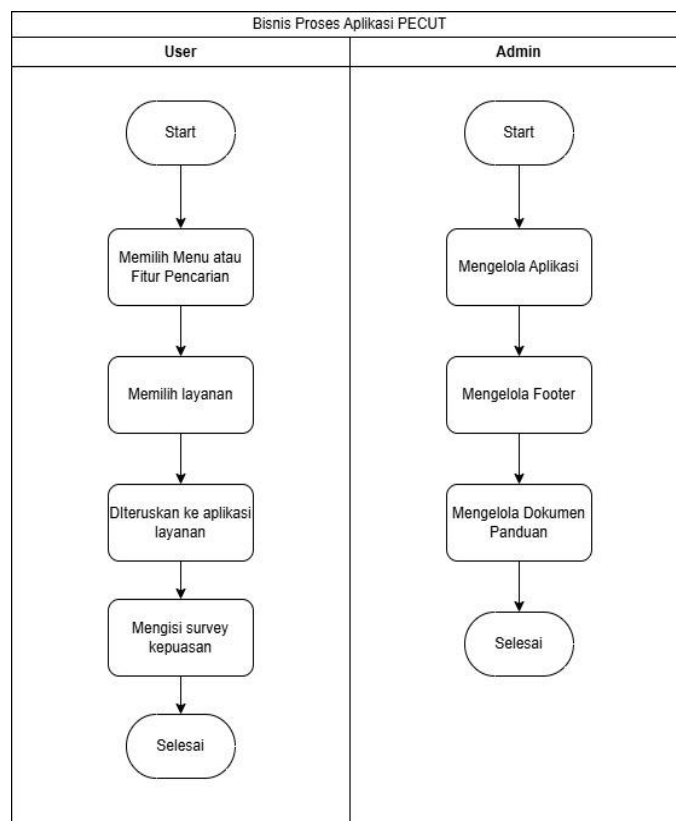
Tabel 1. 2 Kebutuhan Fungsional User

| No | Kode Fungsi | Nama Fungsi                        |
|----|-------------|------------------------------------|
| 1. | UC-08       | Register                           |
| 2. | UC-09       | Login                              |
| 3. | UC-10       | Melihat agenda kegiatan pemerintah |

|    |       |                                      |
|----|-------|--------------------------------------|
| 4. | UC-11 | Mencari layanan public digital       |
| 5. | UC-12 | Memberi nilai kepuasan pada aplikasi |
| 6. | UC-13 | Mengubah kata sandi                  |
| 7. | UC-14 | Logout                               |

## 1.6 Business Process

Aplikasi PECUT melibatkan dua aktor utama, yaitu Admin dan User. User bertugas menjelajahi layanan, mengajukan permohonan, memantau progres layanan, memberikan kritik dan saran, serta mengakses pengumuman atau panduan yang disediakan. Setelah user mengajukan layanan atau memberikan masukan, data tersebut akan masuk ke sistem untuk ditangani oleh Admin. Pada gambar 1.3 merupakan Business Proses Pecut:

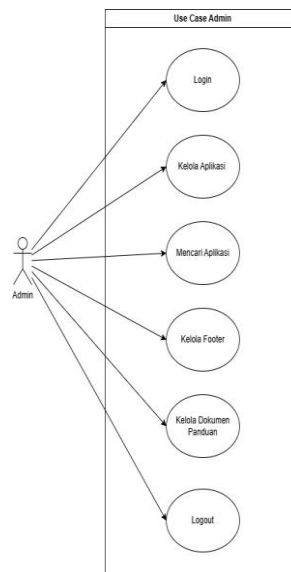


Gambar 1. 1 *Business Process*

## 1.7 Use Case Diagram

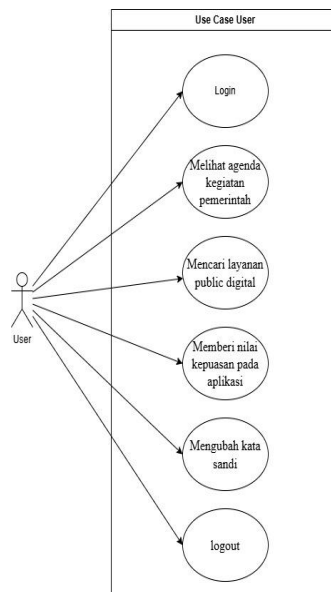
*Use Case Diagram* adalah pemodelan yang menggambarkan tingkah laku (*Behavior*) sistem. Diagram ini menunjukkan interaksi antara aktor dengan fungsi-fungsi tertentu yang terdapat dalam sistem. Melalui diagram ini, dapat diketahui jumlah fungsi yang terkait dengan setiap aktor serta aktor mana saja yang dapat menjalankan fungsi tersebut.

### 1.7.1 Use Case Diagram Admin



Gambar 1. 2 Use Case Diagram Admin

### 1.7.2 Use Case Diagram User



Gambar 1. 3 Use Case Diagram User

## 1.8 USE CASES

### UC-03 Mengelola Aplikasi

Tabel 1. 3 UC-03 Mengelola Aplikasi

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Direct Actors</b>  | Admin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Pre-condition</b>  | <p>Admin harus login melalui sistem autentikasi yang tersedia.</p> <p>Admin memiliki akses ke halaman manajemen aplikasi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Basic Scenario</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>● Admin memilih menu "Mengelola Aplikasi" di halaman admin.</li><li>● Sistem menampilkan daftar aplikasi yang sudah terdaftar dalam sistem.</li><li>● Admin dapat memilih aplikasi yang ingin dikelola atau memilih tombol Tambah Aplikasi untuk menambah aplikasi baru.</li><li>● Jika Tambah Aplikasi dipilih, sistem menampilkan form pengisian untuk aplikasi baru, dengan inputan berikut:<ul style="list-style-type: none"><li>- Nama Aplikasi (wajib diisi).</li><li>- Alias (opsional).</li><li>- Deskripsi (opsional).</li><li>- Icon (dengan pilihan font awesome).</li><li>- Image (gambar aplikasi, dengan preview gambar sebelumnya).</li><li>- URL (untuk mengarahkan aplikasi ke URL tertentu).</li><li>- Pilih Kategori (dari daftar kategori yang tersedia).</li><li>- Pilih Urusan (dari daftar urusan yang tersedia).</li><li>- Status Aktif (pilih antara Active atau Inactive).</li><li>- Login with SSO (pilih antara Yes atau No, sesuai apakah aplikasi memerlukan login dengan SSO).</li></ul></li><li>● Admin mengisi form sesuai dengan data aplikasi yang akan ditambahkan.</li></ul> |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Admin menekan tombol Simpan untuk menyimpan data aplikasi baru.</li> <li>● Sistem memvalidasi data yang dimasukkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika data valid, aplikasi baru disimpan dalam database dan ditambahkan ke daftar aplikasi yang ada.</li> <li>- Jika data tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan dan meminta admin untuk memperbaiki data yang salah.</li> </ul> </li> <li>● Setelah aplikasi berhasil ditambahkan, sistem menampilkan pesan: "Aplikasi berhasil ditambahkan."</li> <li>● Admin dapat melakukan edit atau hapus aplikasi yang ada dengan memilih aplikasi dari daftar dan mengklik tombol Edit atau Hapus. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Edit: Admin dapat mengubah data aplikasi yang sudah ada dan menyimpannya kembali.</li> <li>- Hapus: Admin dapat menghapus aplikasi yang tidak diperlukan, dan sistem akan meminta konfirmasi sebelum aplikasi dihapus dari sistem.</li> </ul> </li> </ul> |
| <b>Alternate Scenario</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Aplikasi Gagal Disimpan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika ada kesalahan saat menyimpan aplikasi, misalnya karena koneksi jaringan atau kesalahan validasi data, sistem akan menampilkan pesan:</li> <li>- "Terjadi kesalahan. Aplikasi gagal disimpan. Silakan coba lagi."</li> </ul> </li> <li>● Pengeditan Aplikasi Gagal <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika admin gagal melakukan pengeditan aplikasi (misalnya tidak mengisi kolom yang wajib diisi), sistem akan menampilkan pesan kesalahan:</li> <li>- "Data yang dimasukkan tidak valid. Periksa kembali input Anda."</li> </ul> </li> <li>● Penghapusan Aplikasi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

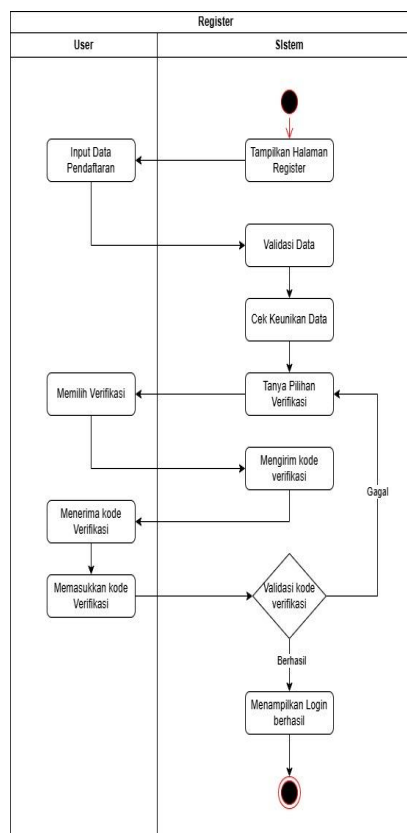
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Admin memilih tombol Hapus dan sistem akan menampilkan pesan konfirmasi:</li> <li>- "Apakah Anda yakin ingin menghapus aplikasi ini?"</li> <li>- Jika admin mengkonfirmasi, aplikasi akan dihapus. Jika tidak, sistem akan membatalkan penghapusan.</li> </ul> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 1.9 Activity Diagram

Merupakan langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana aktivitas dilakukan oleh aktor. *Activity Diagram* dirancang untuk menunjukkan alur langkah-langkah proses dari beberapa *use case*. Berikut adalah *Activity Diagram* untuk masing-masing fitur:

### a. Activity Diagram Login

*Activity* ini menjelaskan bahwa pengguna dapat masuk pada aplikasi untuk mengakses fitur yang terdapat dalam aplikasi. Berikut ada gambar merupakan *Activity Diagram Login*

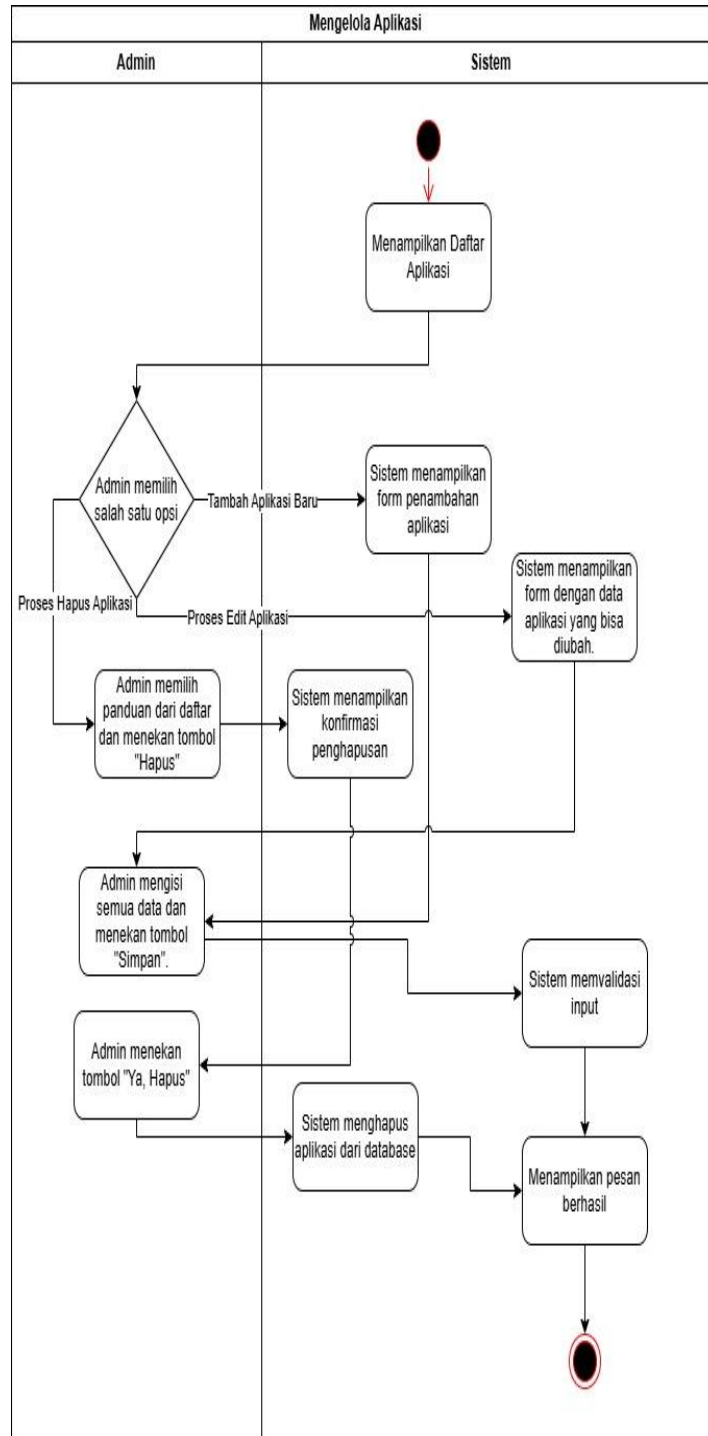


Gambar 1. 4 UC-03 Mengelola Aplikasi



## b. Activity Diagram Mengelola Aplikasi

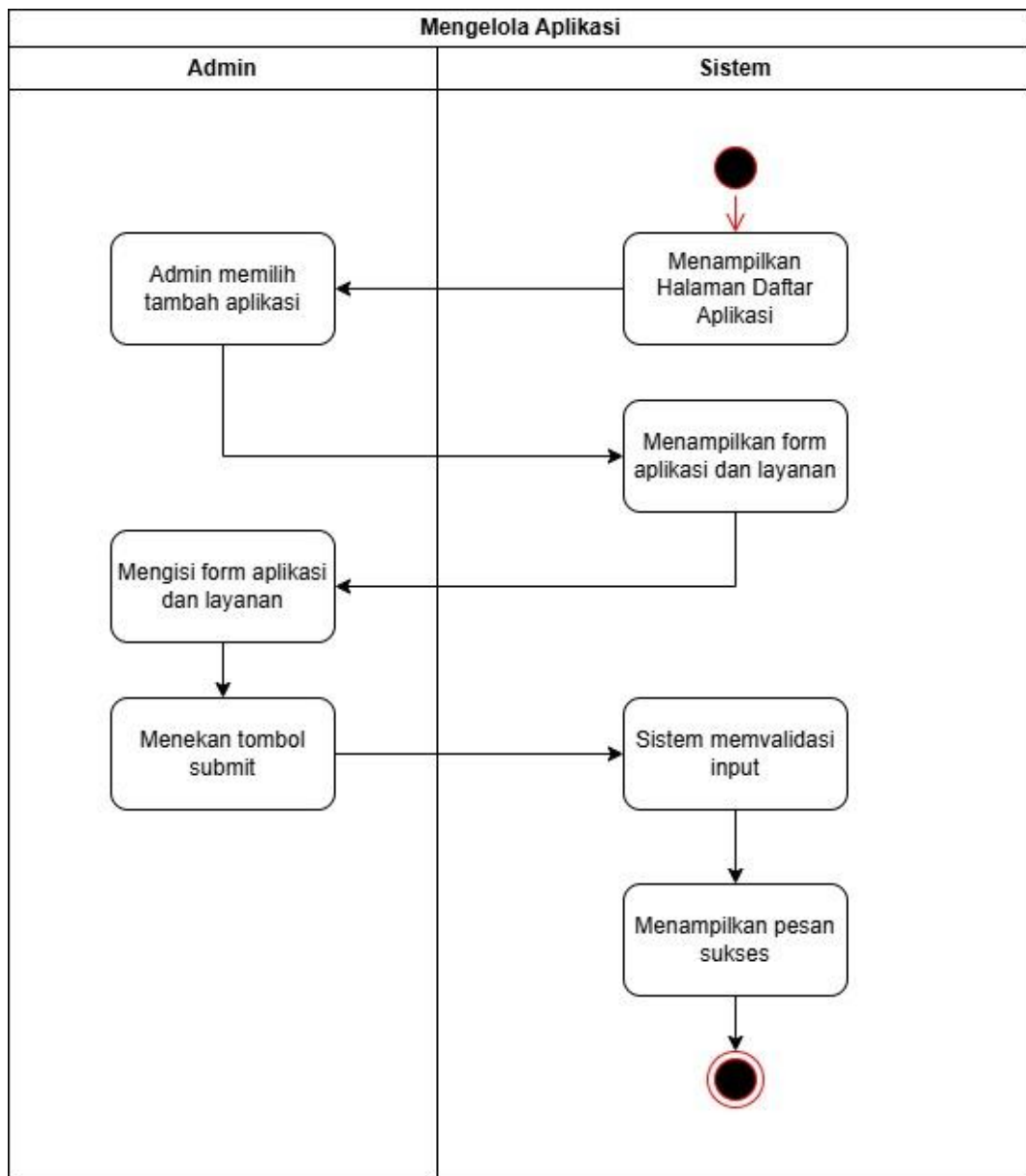
Activity ini menjelaskan bahwa pengguna dapat masuk pada aplikasi untuk mengakses fitur yang terdapat dalam aplikasi. Berikut ada gambar merupakan Activity Diagram mengelola aplikasi:



Gambar 1. 5 Activity Diagram Mengelola Aplikasi

**c. Activity Diagram Mengelola Aplikasi**

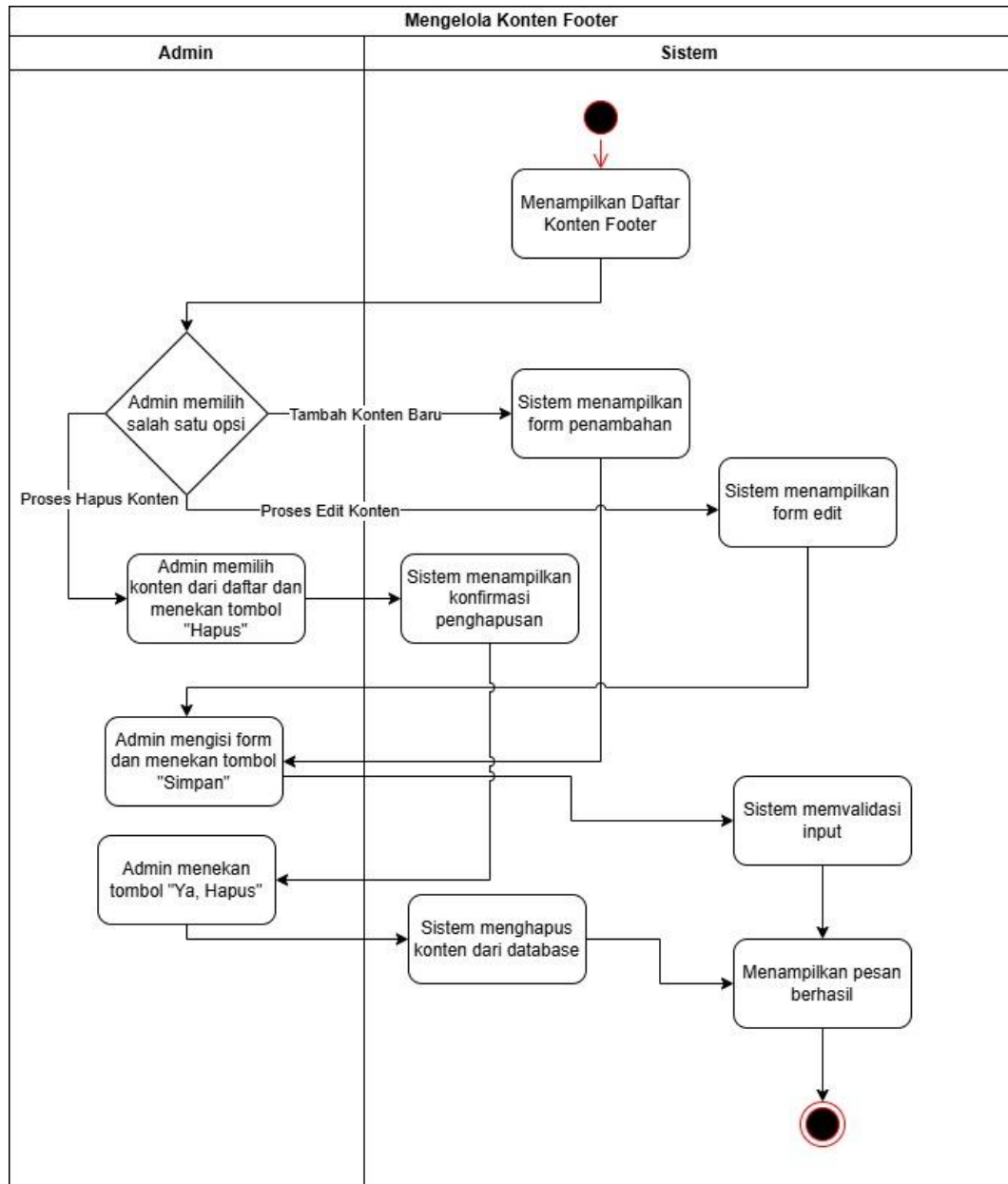
Activity ini menjelaskan bahwa admin dapat mengelola aplikasi yang akan ditampilkan melalui panel dashboard aplikasi. Berikut ada gambar merupakan Activity Diagram Mengelola Aplikasi:



Gambar 1. 6 Activity Diagram Mengelola Aplikasi

#### d. Activity Diagram Mengelola Konten Footer

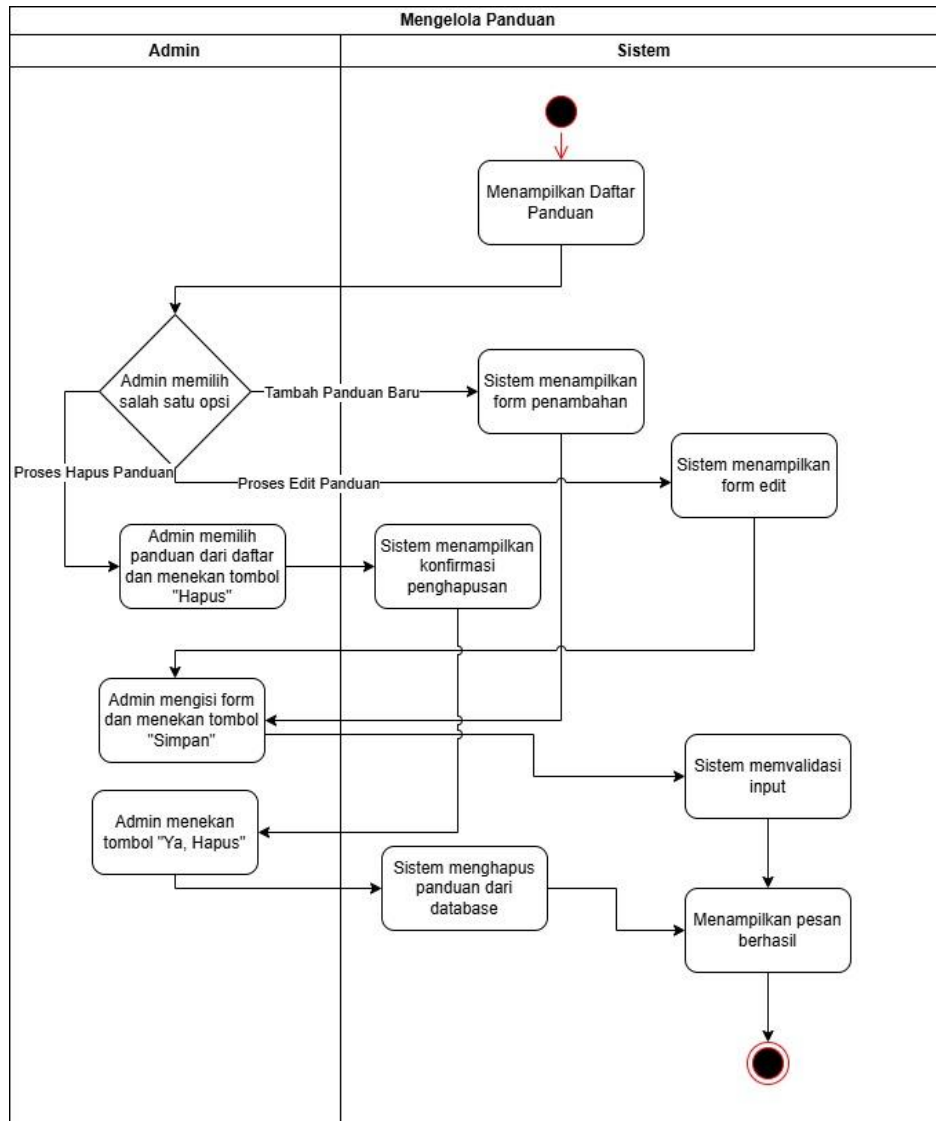
Activity ini menjelaskan bahwa admin dapat mengelola konten footer melalui page konten footer dashboard admin. Berikut pada gambar merupakan Activity mengelola konten Footer:



Gambar 1. 7 Activity Diagram Mengelola Konten Footer

### e. Activity Diagram Mengelola Panduan

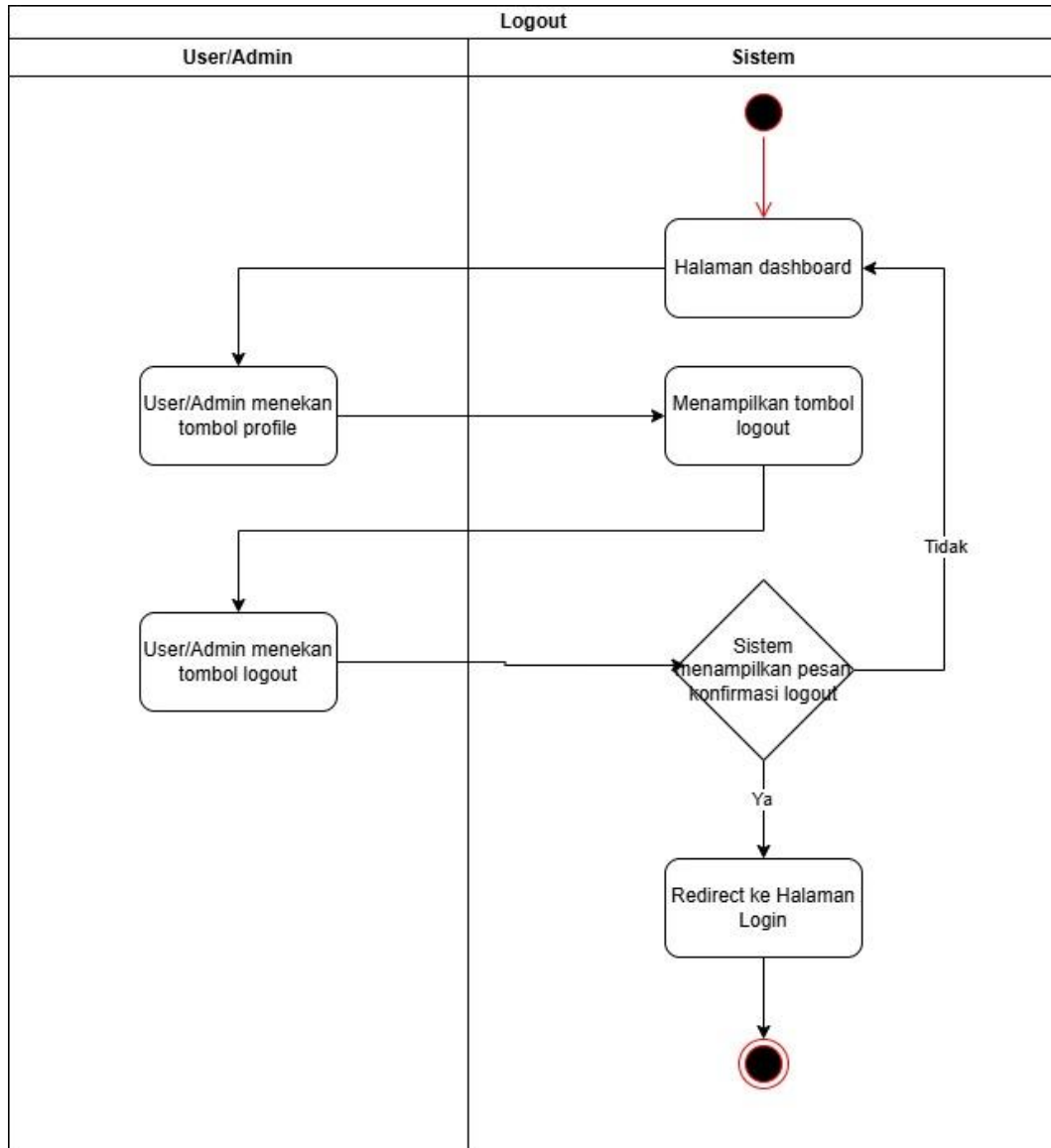
*Activity* ini menjelaskan bahwa admin dapat mengelola panduan melalui page panduan dashboard admin. Berikut pada gambar merupakan *Activity Diagram* Mengelola Panduan:



Gambar 1. 8 *Activity Diagram* Mengelola Panduan

#### f. *Activity Diagram Logout*

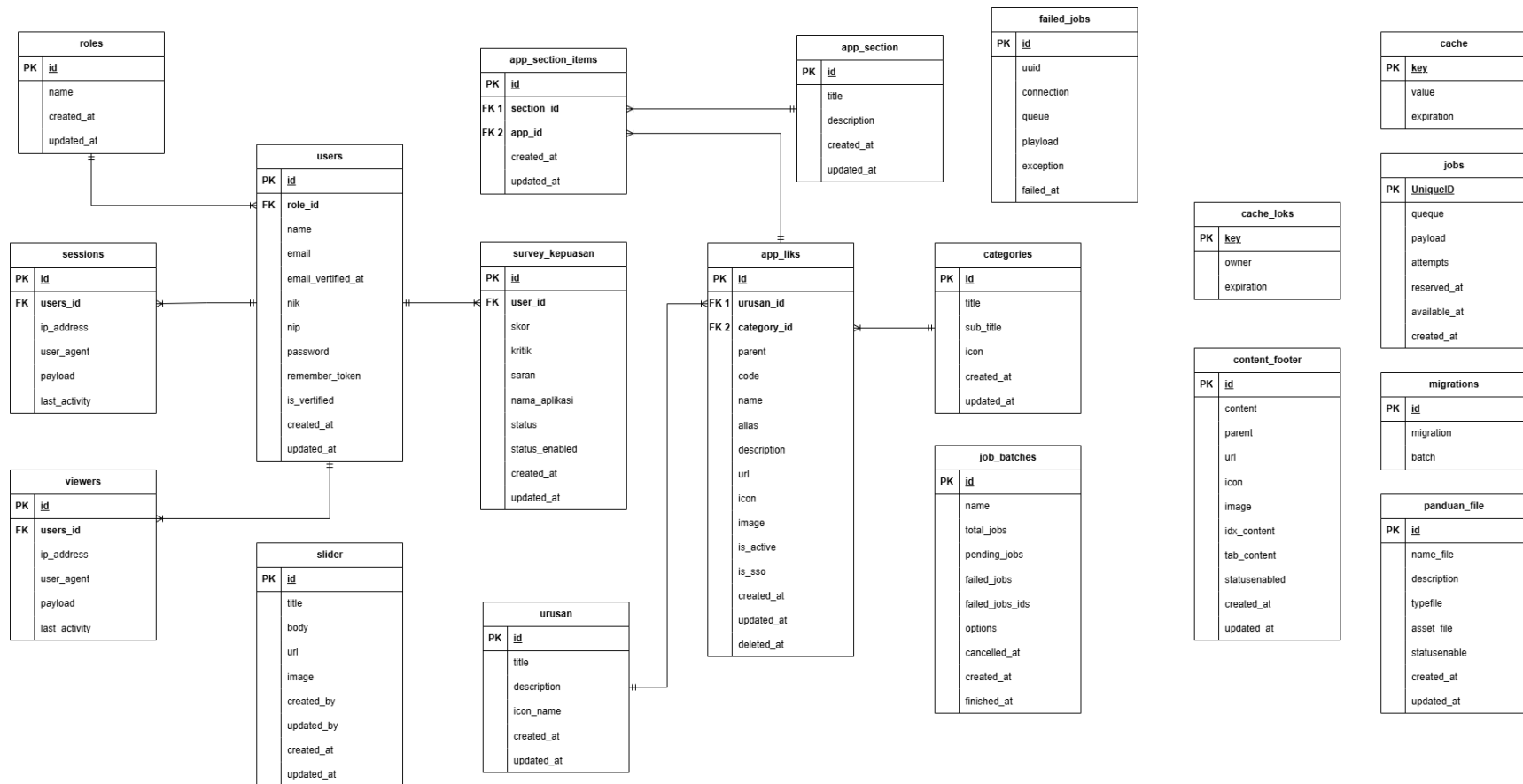
*Activity* ini menjelaskan bahwa admin dapat logout melalui tombol setting panel dashboard admin. Berikut pada gambar merupakan *Activity Diagram Logout*:



Gambar 1. 9 *Diagram Logout*

#### 1. 10 *Entity Relationship Diagram*

Pada tahap perancangan database ini dimodelkan dengan *entity relationship diagram* (ERD) dimana antar entitas saling berhubungan dan memiliki beberapa atribut. Berikut ada gambar merupakan Entity Relationship Diagram :



Gambar 1. 10 *Entity Relationship Diagram*

### 1.11 Struktur Tabel

Struktur tabel digunakan untuk menjelaskan atribut pada setiap entitas dari database yang telah dibuat. Pada portofolio ini tidak dicantumkan semua. Pada Tabel digunakan untuk menyimpan data pengguna di aplikasi Pecut,

*Tabel 1. 4 Content Footer*

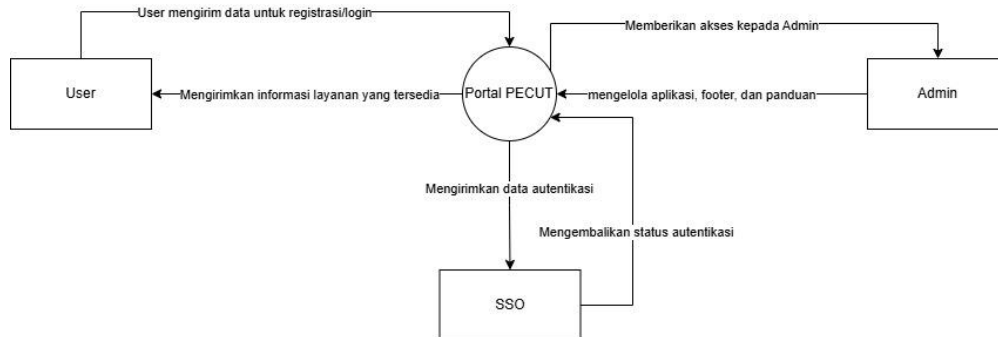
| No | Nama Field    | Tipe         | Keterangan                      |
|----|---------------|--------------|---------------------------------|
| 1  | id            | BIGINT       | Primary key                     |
| 2  | content       | TEXT         | Isi konten footer               |
| 3  | parent        | BIGINT       | Referensi ke ID parent          |
| 4  | url           | VARCHAR(255) | URL yang terkait                |
| 5  | icon          | VARCHAR(100) | Ikon yang digunakan             |
| 6  | image         | VARCHAR(255) | Gambar yang ditampilkan         |
| 7  | order         | INT          | Urutan konten footer            |
| 8  | tab_content   | TEXT         | Tab yang berisi konten tambahan |
| 9  | statusenabled | TINYINT(1)   | Status aktif/tidak aktif        |
| 10 | created_at    | TIMESTAMP    | Waktu pembuatan data            |
| 11 | updated_at    | TIMESTAMP    | Waktu terakhir data diperbarui  |

### 1.12 Data Flow Diagram (DFD)

*Data Flow Diagram (DFD)* adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan aliran data dalam sebuah sistem informasi. DFD menunjukkan bagaimana data bergerak antar entitas eksternal, proses dalam sistem, serta penyimpanan data (data store). Setiap proses dalam DFD menggambarkan transformasi data yang diterima menjadi keluaran, sementara entitas eksternal mewakili pihak yang berinteraksi dengan sistem, seperti pengguna atau sistem lain. Penyimpanan data berfungsi untuk menyimpan informasi yang dibutuhkan oleh sistem. DFD membantu untuk memahami bagaimana informasi diproses dalam sistem dan memberikan gambaran yang jelas tentang aliran data dan hubungan antar elemen-elemen tersebut. Dalam

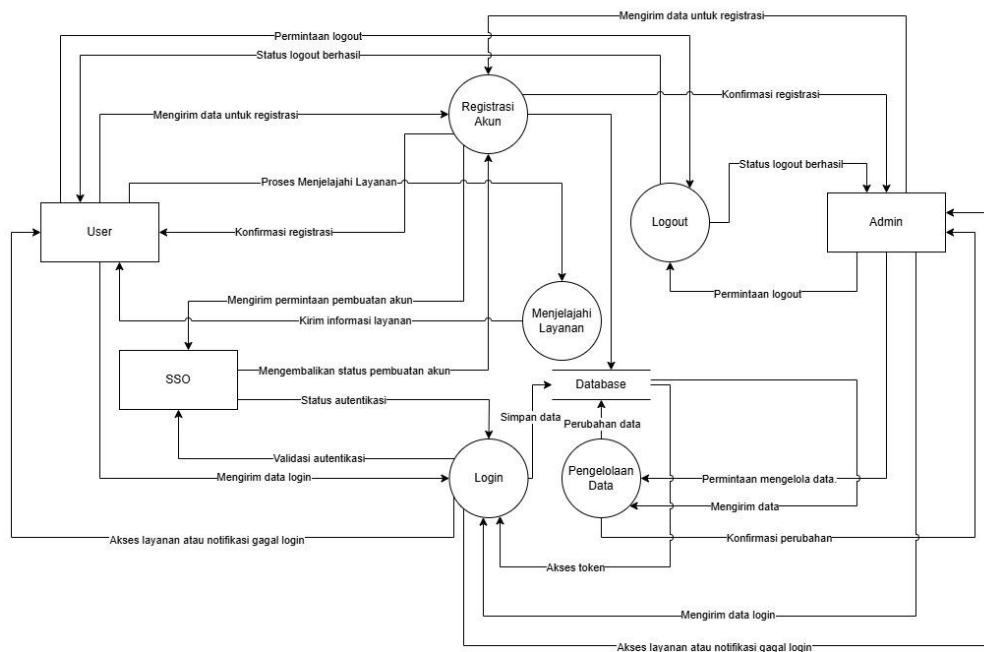
pengembangan perangkat lunak atau analisis sistem, DFD digunakan untuk memodelkan sistem secara visual agar lebih mudah dipahami dan dianalisis.

**DFD Level 0**



Gambar 1. 11 DFD Level 0

**DFD Level 1**



Gambar 1. 12 DFD Level 0

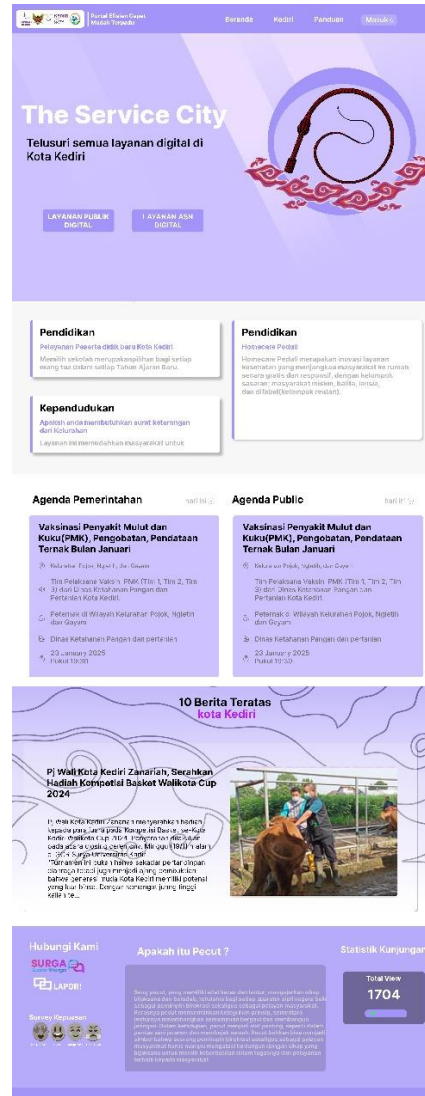
### 3.1 User interface / User experience (UI/UX)

*User Interface* atau antarmuka pengguna adalah tampilan visual dari suatu aplikasi atau situs web yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Ini mencakup elemen-elemen seperti tombol, ikon, tata letak, warna, tipografi, dan elemen grafis



lainnya. Pada portofolio ini tidak dicantumkan semua design UI/UX. Berikut ini adalah antarmuka aplikasi PECUT:

## User Interface / User Experience (UI/UX) Landing Page



Gambar 1. 13 Landing page

Pada halaman ini menampilkan landing page dari aplikasi Pecut, terdapat navbar kemudian terdapat halaman beranda, kediri, dan panduan. Dan kemudian terdapat button Masuk, Layanan Publik Digital, dan Layanan ASN Digital. Selanjutnya terdapat section, kemudian terdapat beberapa Agenda pemerintah dan agenda publik, terdapat 10 berita teratas kota kediri, kemudian terdapat footer yang berisi kontak, survey kepuasan jika mengisi harus log in terlebih dahulu, dan terdapat statistik kunjungan.